Pola dan Kalimat Matematika

Matematika · Fase B · Kelas 3, 4

Menemukan aturan pola bilangan (tambah, kurang, kali), pola berulang, pola gambar, menjelaskan aturan dengan kata-kata, serta mencari bilangan yang hilang dalam kalimat matematika dengan prinsip timbangan seimbang.

TUJUAN PEMBELAJARAN

1. menemukan aturan pola bilangan dan melanjutkannya
2. menentukan urutan ke sekian pada pola berulang
3. menjelaskan pola gambar dengan tabel dan kata-kata
4. memahami tanda sama dengan sebagai keadaan seimbang
5. mencari bilangan yang hilang memakai operasi kebalikan

BAGIAN 1

Mencari aturan pola

Pola itu seperti rahasia yang disembunyikan di dalam deretan bilangan. Tugasmu jadi detektif: temukan aturannya, lalu lanjutkan.

Cara paling ampuh: lihat **selisih** dua bilangan yang berdekatan.

POLA TAMBAH

3, 7, 11, 15, **19**
selisihnya selalu +4

POLA KURANG

50, 44, 38, 32, **26**
selisihnya selalu −6

Kalau selisihnya tidak tetap, coba lihat apakah bilangannya **dikali**:

POLA KALI

2, 4, 8, 16, **32**
setiap bilangan dikali 2

SELISIH YANG BERTAMBAH

1, 2, 4, 7, 11, **16**
+1, +2, +3, +4, +5

Setelah ketemu, ucapkan aturannya dengan kalimat: "Mulai dari 3, setiap kali ditambah 4." Kalimat seperti ini membantu temanmu memahami polamu.

Dari tiga bilangan saja kadang pola belum pasti. 1, 2, 4, ... bisa dilanjutkan 8 (dikali 2) atau 7 (ditambah 1, 2, 3). Makin banyak bilangan yang diberikan, makin yakin kita.

BAGIAN 2

Pola berulang

Lihat hiasan janur atau motif batik. Ada bagian yang berulang terus. Contohnya: merah, biru, kuning, merah, biru, kuning, ...

Satu putaran pola ini panjangnya 3. Untuk tahu warna ke-20 tanpa menulis semuanya:

1. Bagi 20 dengan panjang putaran: 20 : 3 = 6 sisa 2.
2. Artinya ada 6 putaran penuh, lalu maju 2 lagi.
3. Urutan ke-2 dalam satu putaran adalah biru. Jadi warna ke-20 adalah **biru**.

Kalau sisanya 0, berarti jatuh di urutan terakhir putaran. Warna ke-21: 21 : 3 = 7 sisa 0, jadi kuning.

▶ **Coba sendiri: pola A, B, C, D berulang. Huruf ke-30?**

BAGIAN 3

Pola gambar

Kamu membuat segitiga dari batang korek api. Satu segitiga butuh 3 batang. Kalau segitiga kedua disambung di sampingnya, cukup tambah 2 batang, karena satu sisi dipakai bersama.

Banyak segitiga	1	2	3	4	5
Banyak batang	3	5	7	9	11

Aturannya: mulai 3, tambah 2 setiap ada segitiga baru. Tabel memudahkan kita melihat pola dan menebak yang berikutnya.

> CONTOH LAIN: KURSI MEJA MAKAN
>
> Satu meja persegi muat 4 kursi. Dua meja disambung muat 6 kursi, tiga meja muat 8 kursi. Setiap meja baru menambah 2 kursi. Sepuluh meja yang disambung berjajar muat 4 + 9 × 2 = 22 kursi.

BAGIAN 4

Tanda sama dengan artinya seimbang

Banyak orang mengira tanda "=" artinya "hasilnya adalah". Sebenarnya "=" artinya **sama nilainya**, seperti timbangan yang seimbang. Ruas kiri dan kanan harus sama berat.

8 + 4 = 10 + 2 benar, karena kiri 12 dan kanan 12

Jadi pada 8 + 4 = □ + 2, jawabannya bukan 12, melainkan 10. Kiri bernilai 12, maka kanan juga harus 12, dan 10 + 2 = 12.

Selalu cek kedua ruas. Jawaban "12" pada soal di atas membuat kanan menjadi 14, jadi timbangannya miring.

BAGIAN 5

Mencari bilangan yang hilang

Kalimat matematika seperti □ + 7 = 15 menyembunyikan satu bilangan. Pakai **operasi kebalikan**:

Operasi	Kebalikannya	Contoh
tambah	kurang	□ + 7 = 15 → □ = 15 − 7 = 8
kurang	tambah	□ − 9 = 30 → □ = 30 + 9 = 39
kali	bagi	□ × 6 = 42 → □ = 42 : 6 = 7
bagi	kali	□ : 4 = 5 → □ = 5 × 4 = 20

Setelah ketemu, masukkan kembali untuk mengecek. 8 + 7 = 15. Benar!

CONTOH SOAL CERITA

Rina punya beberapa kelereng. Setelah diberi 12 oleh kakaknya, kelerengnya menjadi 30. Berapa kelereng Rina mula-mula?

□ + 12 = 30, jadi □ = 30 − 12 = **18 kelereng**.

CONTOH DUA LANGKAH

Tiga kotak yang sama beratnya, bersama-sama 12 kg. Satu kotak: 3 × □ = 12, jadi □ = 4 kg. Kalau satu kotak ditambah beban 5 kg, beratnya 4 + 5 = 9 kg.

BAGIAN 6

Kesalahan yang sering terjadi

- Menebak pola hanya dari dua bilangan.
- Lupa memeriksa apakah aturannya berlaku untuk **semua** bilangan, bukan hanya dua yang pertama.
- Menganggap "=" sebagai "hasilnya", sehingga 8 + 4 = □ + 2 dijawab 12.

- Pada pola berulang, salah menafsirkan sisa 0.

© 2026 Mochamad Bukhori Zainun · Rawayan. Boleh dicetak untuk belajar, tidak untuk dijual.